SETUP LINGKUNGAN IoT



Dosen Pengampu: Prof. Dr. Basuki Rahmat, S.Si., M.T.,

Disusun Oleh:

Nama : Jonathan Teguh Samuel Kaeng

NPM : 24081010140

PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR 2026

DAFTAR ISI

BAB I PERSIAPAN LINGKUNGAN PENGEMBANGAN.....3
1.1 Instalasi Software.....3
A. Download Arduino IDE.....3
B. Instalasi Arduino IDE.....3
C. Instalasi Driver USB to UART Bridge.....4
a. Pengunduhan & Ekstraksi File.....4
b. Pemasangan Driver via Device Manager.....4
c. Verifikasi Koneksi Perangkat.....5
d. Instalasi Aplikasi Blynk IoT di Smartphone.....5
1.2 Konfigurasi Modul & Library pada Arduino IDE.....5
A. Instalasi Board ESP32 (Versi 3.3.12).....5
B. Instalasi Library Blynk (Versi 1.4.0).....6
1.3 Sinkronisasi Board dan Port.....6
BAB II KONFIGURASI PLATFORM BLYNK IoT.....7
2.1 Pembuatan Template.....7
BAB III PENUTUP.....13
3.1 Kesimpulan Persiapan.....13

BAB I
PERSIAPAN LINGKUNGAN PENGEMBANGAN

1.1 Instalasi Software

A. Download Arduino IDE

Arduino IDE (Integrated Development Environment) adalah perangkat lunak utama yang digunakan untuk menulis, mengompilasi, dan mengunggah kode program (C/C++) ke dalam mikrokontroler. Dalam proyek ini, kami menggunakan Arduino IDE versi 2.3.10 karena memiliki fitur *auto-completion* dan manajemen *board* yang lebih modern.

Berikut adalah langkah-langkah instalasi Arduino IDE:

1. Buka peramban dan akses situs web resmi perangkat lunak Arduino di tautan: https://www.arduino.cc/en/software .
2. Gulir ke bagian "Product".
3. Pilih Software
4. Sistem akan menampilkan versi terbaru (saat ini Arduino IDE 2.3.10).
5. Pilih versi yang sesuai dengan Sistem Operasi PC/Laptop Anda. Untuk pengguna Windows modern, klik opsi "Windows 10 and newer, 64 bits".
6. Klik tombol "DOWNLOAD" untuk mulai mengunduh..
7. Tunggu hingga proses pengunduhan file *installer* (berformat .exe) selesai sepenuhnya.

B. Instalasi Arduino IDE

1. Buka folder *Downloads* di laptop Anda, lalu klik ganda pada file arduino-ide_2.x.x_Windows_64bit.exe yang baru saja diunduh.
2. License Agreement: Jendela persetujuan lisensi akan muncul. Klik "I Agree" untuk melanjutkan.
3. Installation Options: Pilih opsi "Anyone who uses this computer (all users)" agar *software* terinstal di sistem secara global dan meminimalisir masalah perizinan folder di kemudian hari. Klik "Next".
4. Choose Install Location: Biarkan pengaturan lokasi folder pada *path* bawaan (*default*), yaitu di C:\Program Files\Arduino IDE atau Anda bisa arahkan ke folder yang telah Anda siapkan. Klik "Install".
5. Proses ekstraksi file instalasi akan berjalan. Tunggu hingga *progress bar* penuh.

C. Instalasi Driver USB to UART Bridge

Mikrokontroler ESP32 DOIT DevKit V1 yang terintegrasi pada kit iMCLab tidak dapat berkomunikasi langsung dengan sistem operasi Windows secara *plug-and-play*. Papan ini menggunakan *chip* terdedikasi buatan Silicon Labs, yaitu **CP210x**, yang berfungsi sebagai jembatan penerjemah antara antarmuka USB komputer dan antarmuka UART (Serial) mikrokontroler.

Oleh karena itu, diperlukan instalasi *driver* khusus dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pengunduhan & Ekstraksi File

1. Unduh paket *driver* resmi Windows langsung dari *server* Silicon Labs melalui tautan berikut: https://www.silabs.com/documents/public/software/CP210x_Universal_Windows_Driver.zip .
2. Setelah *file* berhasil diunduh, lakukan ekstraksi (*Extract All*) folder tersebut ke direktori lokal di laptop (misalnya di folder *Downloads*).

b. Pemasangan Driver via Device Manager

1. Hubungkan ESP32 ke port USB laptop menggunakan kabel data.
2. Buka Device Manager pada Windows dengan klik kanan pada ikon *Start* > pilih Device Manager.
3. Cari perangkat yang bermasalah. Biasanya perangkat ini berada di bawah menu Other devices atau Ports (COM & LPT) dengan nama seperti *"CP2102 USB to UART Bridge Controller"* dan memiliki tanda peringatan khusus seperti ikon segitiga kuning berseru ⚠️.
4. Klik kanan pada perangkat yang memiliki tanda khusus tersebut, lalu pilih opsi "Update driver".
5. Pada jendela yang muncul, pilih opsi "Browse my computer for drivers".
6. Klik tombol "Browse...", kemudian arahkan pencarian ke folder CP210x_Universal_Windows_Driver yang telah diekstrak pada Langkah a.
7. Pastikan kotak *"Include subfolders"* tercentang, lalu klik Next.
8. Windows akan memindai folder tersebut, menemukan *file* silabser.inf, dan memasang *driver* secara otomatis. Jika berhasil, akan muncul keterangan *"Windows has successfully updated your drivers"*.

c. Verifikasi Koneksi Perangkat

1. Masih di jendela Device Manager, periksa kembali menu Ports (COM & LPT).
2. Perangkat keras kini harus terdeteksi secara valid dengan nama "Silicon Labs CP210x USB to UART Bride" atau “COM X”.
3. Huruf "X" merepresentasikan nomor *port* spesifik yang dialokasikan Windows (misalnya COM3, COM5, dsb). Catat nomor COM ini karena akan digunakan secara absolut pada Arduino IDE.

d. Instalasi Aplikasi Blynk IoT di Smartphone

Selain perangkat lunak di PC, sistem ini juga membutuhkan aplikasi pengontrol antarmuka di *smartphone* pengguna.

1. Buka aplikasi **Google Play Store** (untuk pengguna Android) atau **App Store** (untuk pengguna iOS) di *smartphone* Anda.
2. Pada kolom pencarian, ketik **"Blynk IoT"** (pastikan ikonnya berwarna hijau dengan logo Blynk yang baru, bukan Blynk versi *legacy* / lama).
3. Klik tombol **Install** atau **Unduh**.
4. Setelah instalasi selesai, biarkan aplikasi tersebut terlebih dahulu. Konfigurasi lebih lanjut (seperti *login* dan penambahan tombol kendali) akan dibahas pada bab selanjutnya setelah *server* utama selesai diatur.

1.2 Konfigurasi Modul & Library pada Arduino IDE

Setelah *driver* fisik terdeteksi oleh Windows, perangkat lunak Arduino IDE harus dikonfigurasi agar memiliki arsitektur penerjemah untuk ESP32 dan pustaka komunikasi untuk platform IoT Blynk.

A. Instalasi Board ESP32 (Versi 3.3.12)

Secara bawaan, Arduino IDE tidak mengenali lini mikrokontroler ESP32. Berikut adalah langkah untuk menambahkan modul *board* tersebut:

1. Buka aplikasi Arduino IDE.
2. Pada menu bar bagian atas, klik Tools > Board > Boards Manager...
3. Panel *Boards Manager* akan terbuka di sebelah kiri. Pada kolom pencarian, ketik "esp32".
4. Gulir dan cari paket instalasi yang bernama esp32 (dibuat oleh Espressif Systems).
5. Pada menu *dropdown* pemilihan versi, pilih versi 3.3.12 untuk memastikan stabilitas dan kecocokan dengan program yang akan dikompilasi.

6. Klik tombol Install dan tunggu hingga bilah progres pengunduhan selesai secara keseluruhan.

B. Instalasi Library Blynk (Versi 1.4.0)

Untuk menghubungkan alat dengan server IoT, diperlukan pustaka khusus Blynk.

1. Klik ikon *Sketch* > *Include Library* > *Manage Libraries...*
2. Ketik "Blynk" pada kolom pencarian.
3. Cari pustaka yang bernama Blynk by Blynk.
4. Pada menu *dropdown* pemilihan versi, pilih versi 1.4.0, lalu klik Install.

1.3 Sinkronisasi Board dan Port

Setelah semua dependensi perangkat lunak terinstal, langkah terakhir sebelum melakukan pemrograman adalah menyinkronkan Arduino IDE dengan papan ESP32 melalui pengaturan menu *Tools*.

Pastikan kit iMCLab (ESP32) telah terhubung secara fisik ke laptop/PC. Jika alat belum dicolokkan menggunakan kabel data, nomor *port* COM tidak akan terdeteksi atau tidak muncul sama sekali di dalam menu Arduino IDE.

1. Hubungkan port USB mikrokontroler ESP32 pada kit iMCLab ke port USB laptop menggunakan kabel data (pastikan bukan kabel yang hanya berfungsi untuk pengisian daya).
2. Buka aplikasi Arduino IDE.
3. Pada menu bar bagian atas, klik menu Tools.
4. Arahkan kursor ke opsi Board (atau *Board: "..."*), kemudian pilih menu esp32, lalu gulir dan klik DOIT ESP32 DEVKIT V1.
5. Setelah *board* berhasil dipilih, klik kembali menu Tools di bar atas.
6. Arahkan kursor ke opsi Port, lalu pilih nomor COM yang persis sama dengan yang telah diverifikasi pada jendela Device Manager (misalnya COM3 atau COM5).
7. Untuk memverifikasi bahwa sinkronisasi telah sukses, Anda dapat memeriksa baris status di pojok kanan bawah jendela Arduino IDE yang kini akan menampilkan keterangan "DOIT ESP32 DEVKIT V1 on COM X".
8. Jalur komunikasi dua arah antara perangkat lunak (Arduino IDE) dan perangkat keras (ESP32) kini telah terbuka dan sinkron 100%. Papan mikrokontroler siap menerima proses kompilasi (*compile/verify*) dan injeksi program perdana (*upload*).

BAB II
KONFIGURASI PLATFORM BLYNK IoT

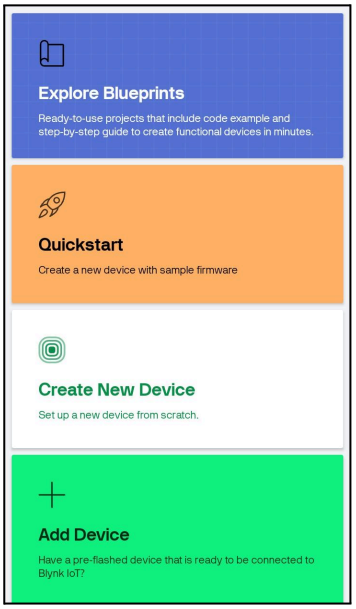
2.1 Pembuatan Template

1. Buka aplikasi Blynk IoT di *Smartphone*
2. *Log in* atau *Sign Up*



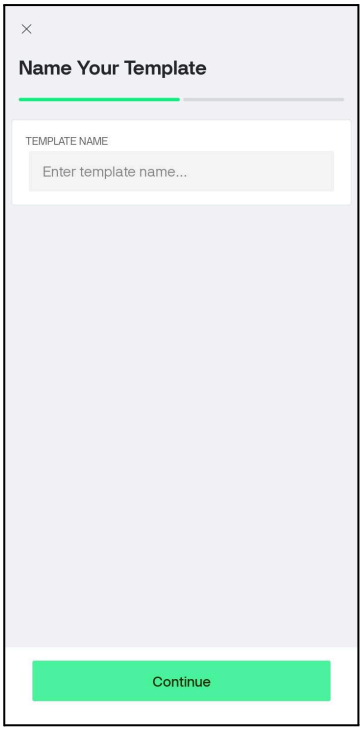
Gambar 1. *Halaman Autentikasi (Masuk/Daftar) Aplikasi Blynk*

3. Pilih *Create New Device*



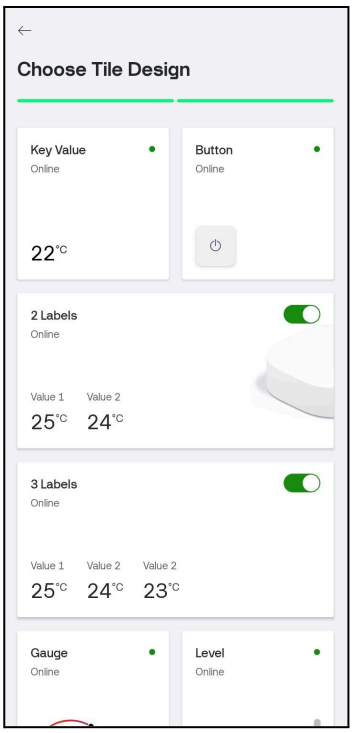
Gambar 2. *Halaman Utama (Beranda) Aplikasi Blynk*

4. Masukan Nama Template



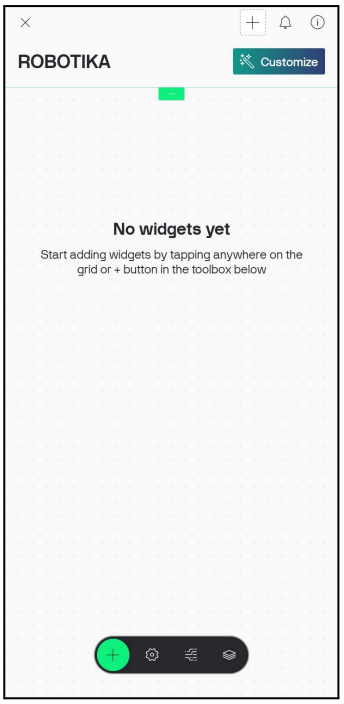
Gambar 3. Pemberian Nama Template Baru

5. Pilih *Tile Design Online*



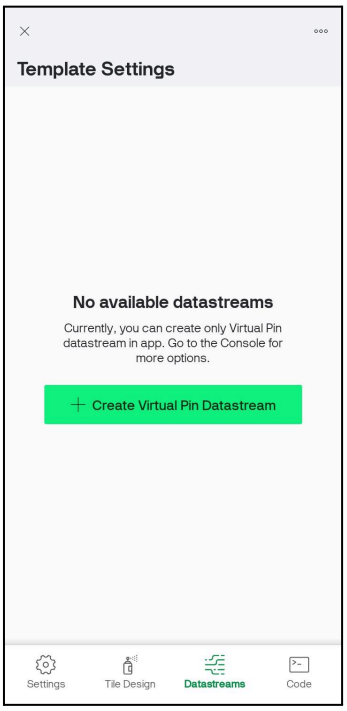
Gambar 4. Pemilihan Tipe Visualisasi (*Tile Design*)

6. Pada halaman Template klik logo untuk *Datastream*



Gambar 5. Tampilan Awal Kanvas Template

7. Klik "*Create Virtual Pin Datastream*"

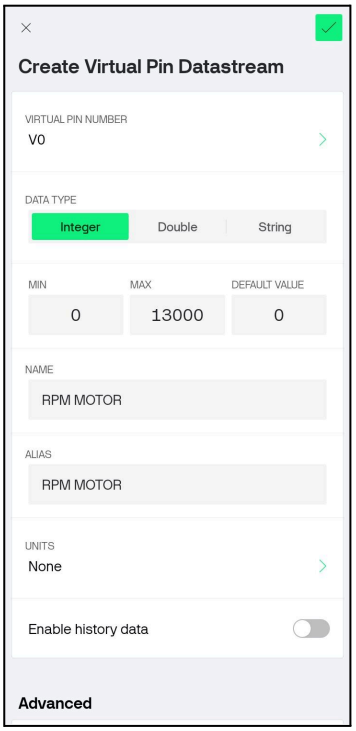


Gambar 6. Menu Pembuatan *Datastream* Baru

Dimana akan ada 9 *Datastream* atau *Virtual Pin* yang akan kita buat yakni

1. V0 (Integer): Nama "RPM MOTOR", rentang 0 hingga 13000.
2. V1 (Integer): Nama "PWM DISPLAY", rentang 0 hingga 255.
3. V2 (Integer): Nama "PWM SLIDER", rentang 0 hingga 255.
4. V3 (Integer): Nama "ON OFF", rentang 0 hingga 1.
5. V4 (Integer): Nama "HOURS SLIDER", rentang 0 hingga 24.
6. V5 (Integer): Nama "MINUTES SLIDER", rentang 0 hingga 59.
7. V6 (Integer): Nama "SECONDS SLIDER", rentang 0 hingga 59.
8. V7 (Integer): Nama "TIMER START", rentang 0 hingga 1.
9. V8 (String): Nama "COUNTDOWN".

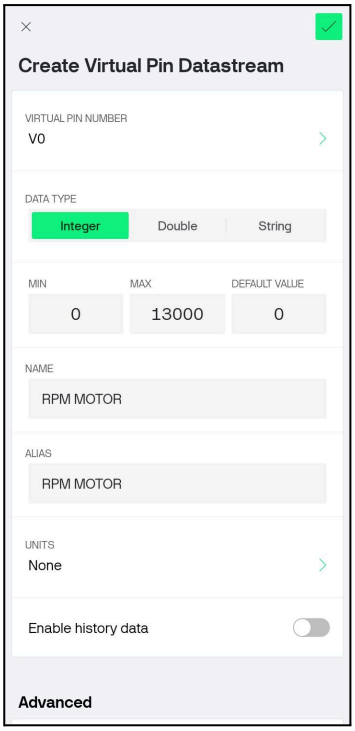
8. Konfigurasi *Virtual Pin*



Gambar 7. Konfigurasi Parameter *Virtual Pin*

Sesuaikan *Virtual Pin* dengan list *Virtual Pin* pada nomor 7. Sesuaikan mulai dari *Data Type* nya, minimal dan maksimal, serta nama *virtual pin.*

9. Setelah konfigurasi sudah sesuai langkah selanjutnya simpan dengan cara klik tanda centang pada pojok kanan atas



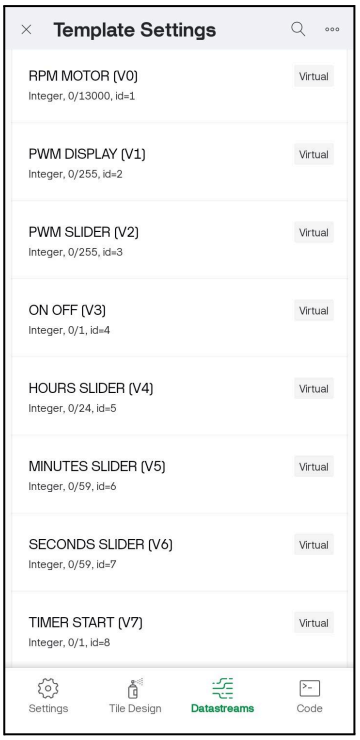
Gambar 8. Penyimpanan Konfigurasi *Virtual Pin*

10. Pada halaman *Datastream* akan muncul *virtual pin* yang tadi telah dikonfigurasi



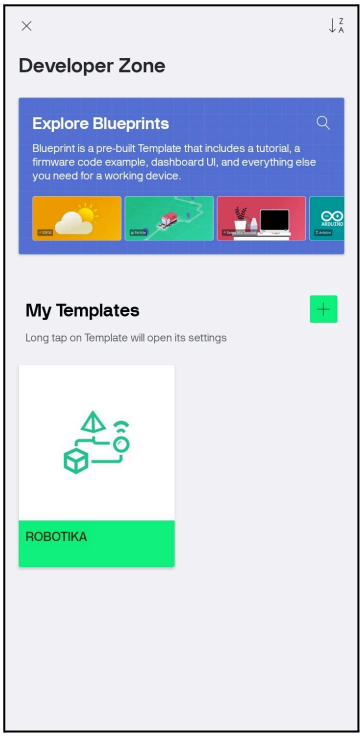
Gambar 9. *Datastream* V0 Berhasil Ditambahkan

11. Selanjutnya tambahkan *virtual pin* lagi dengan cara klik "*Create New"*, lalu konfigurasi lagi sampai dengan semua *virtual pin* selesai dikonfigurasi



Gambar 10. Daftar Keseluruhan *Virtual Pin* (V0-V8)

12. Jika semua *virtual pin* telah selesai dikonfigurasi atau ditambahkan kembali lagi ke "*Developer Zone"* maka template yang sudah dibuat akan muncul.



Gambar 11. Template Berhasil Dibuat dan Disimpan

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan Persiapan

Tahap persiapan lingkungan pengembangan (*Setup & Basic*) merupakan fondasi paling krusial sebelum memasuki fase perancangan sistem mikrokontroler. Berdasarkan seluruh tahapan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Inisiasi Perangkat Keras dan Driver: Perangkat keras ESP32 DevKit V1 berhasil disinkronkan dengan sistem operasi Windows melalui instalasi manual *driver* USB to UART Bridge (CP210x).
2. Konfigurasi Perangkat Lunak: Arduino IDE telah dikonfigurasi secara optimal dengan dukungan *board* ESP32 (v3.3.12) serta pustaka komunikasi Blynk (v1.4.0).
3. Pembangunan Cetak Biru IoT: Melalui aplikasi Blynk IoT, *Template* proyek beserta sembilan jalur data virtual (*Datastream* V0-V8) dan antarmuka kontrol telah berhasil dirancang dan disimpan.

Dengan selesainya tahap *Setup* ini, *Template* telah siap untuk diinstansiasi menjadi *Device* (*Create New Device from Template*) secara spesifik pada masing-masing modul *Progress* (seperti Progress 2, 4, 6, dan 8) untuk mendapatkan *Auth Token* yang unik pada setiap pengujian.